ТЕМА:«**ЛЕКАРСТВЕННЫЕСРЕДСТВА,СТИМУЛИРУЮЩИЕ ХОЛИНОРЕЦЕПТОРЫ»**

ВВЕДЕНИЕ

Строениеифункцииperiферическойнервнойсистемы

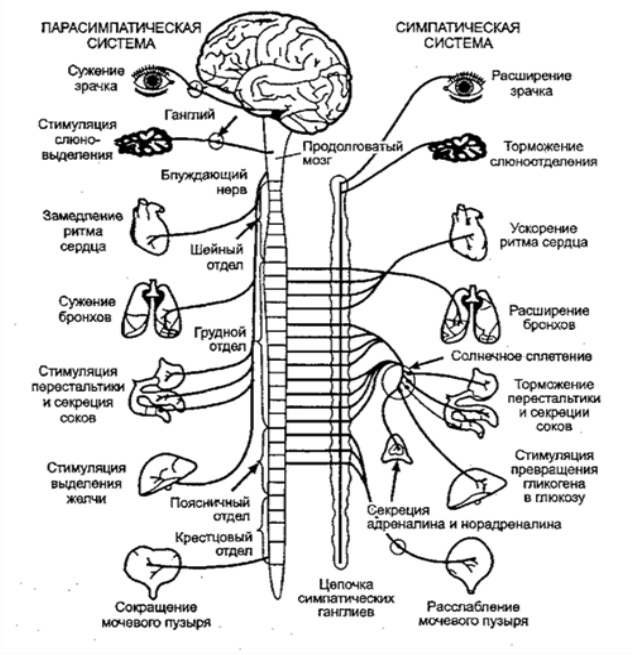


*Рис.1**Строениевегетативнойнервнойсистемы***

Эфферентная часть периферической нервной системы образована двумя отделами: **вегетативным и соматическим.**

Вегетативная (автономная) нервная система состоит из отделов симпатической и парасимпатической нервной системы, которые участвуютврегуляцииифункцийвсехвнутренних органов. Принцип регуляции чаще всего оппозитный: если симпатическая нервная система усиливает функцию какого-либо органа, то парасимпатическая, как правило, угнетает и наоборот. Отсюда получение какого-либо эффекта со стороны большинства органов и систем возможно или путем активации одной из систем, или угнетением другой.

Соматический отдел неавтономен и регулирует функции, контролируемые сознанием (движение, дыхание и т.д.).

Вегетативные нервы образованы преганглионарными и постганглионарными волокнами, между которыми расположены ганглии. Соматические волокна не имеют ганглиев.



Практически, при любом заболевании человека в той или иной степени происходит нарушение вегетативной регуляции висцеральных функций.

Лекарственные средства, имитирующие или блокирующие действие химических трансмиттеров, могут изменять вегетативные функции и находят применение в комплексной лекарственной терапии.

*Есливетествавоспроизводят эффекты возбуждения симпатической и парасимпатической нервной системы, они называются **«миметики» (адреномиметики** – вещества, которые имитируют возбуждениесимпатическойсистемы,**холиномиметики**–парасимпатической).Еслиже вещества угнетают функцию того или иного отдела вегетативной нервной системы, то они называются **«блокаторы», или «литики» (например, адреноблокаторы, холиноблокаторы)***

ГЛАВА1

ЛЕКАРСТВЕННЫЕСРЕДСТВА,СТИМУЛИРУЮЩИЕХОЛИНОРЕЦЕПТОРЫ

Холинергическая передача. В холинергических синапсах передача возбуждения осуществляется посредством ацетилхолина.**Ацетилхолин (АцХ)**– медиатор синапсов преганглионарных волокон, парасимпатических постганглионарных волокон, соматическихмоторныхволоконио тдельныхсимпатическихпостганглионарныхволокон (иннервация потовых желез).

Синтез медиатора. Ацетилхолин синтезируется с большой скоростью в цитоплазме нервного окончания.Холин с помощью Na^+-зависимого носителя транспортируется в пресинаптическое нервное
окончание и в цитоплазме и теле нейрона соединяется с активированным ацетатом (в реакцииучаствуетферментхолинацетилтрансфераза(ХАТ)).Ацетил–КоАобразуетсяв митохондриях

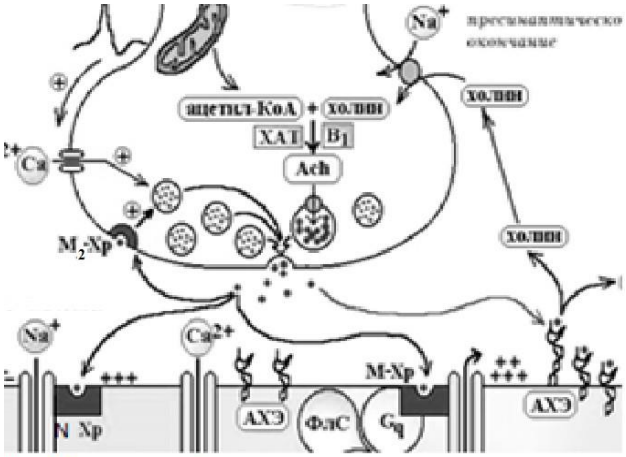


Рис. 2Холинергический синапс

Молекулы АцХ и пептидов (выполняют функциюко–трансмиттеров)депонируются в везикулах, располагающихся в значительном количестве в синаптической части клеточной мембраны.

Высвобождение. В каждом синаптическом пузырьке содержится от 1000 до 50000 молекул медиатора. Его выделение в синаптическую щель зависит отконцентрациивнеклеточногокальция.

Когда потенциал действия достигает нервного окончания, открываются вольтажзависимые кальциевые каналы. Вхождение ионовCa^{2+}внутрьклетокзапускаетмеханизмыслияниямембранвезикулс поверхностью пресинаптической мембраны и обеспечивает процесс экзоцитоза ацетилхолина и ко–трансмиттеров в синаптическую щель.

Этапвысвобождениямедиатораизвезикулможетбытьзаблокирован ботулиническим токсином, который вызывает протеолиз мембранных белков слияния синапсинов.

После выделения молекул ацетилхолина в синаптическую щель происходит активация холинергических рецепторов. Холинорецепторы гетерогенны, различаются по структуре, по скорости и механизмам развития биохимического ответа при стимуляции.

М-холинорецепторы относятся к мембранным рецепторам, сопряженным с G-белками. Выделяют пять подтипов, проявляющих разную чувствительность к фармакологическим веществам. Наиболее изучены три подтипа этих рецепторов **(M_1, M_2, M_3)**

N-холинорецепторыотносятсякмембраннымрецепторам,сопряженнымсионнымканалом. Они подразделяются на рецепторы нейронального и мышечного типа (**Nn, Nm)**.

Окончание действия. В синаптической щели медиатор подвергается гидролизу на холин иацетатприучастииферментаацетилхолинэстеразы. Некотораячастьацетилхолина поступает в плазму крови и гидролизуется плазменным ферментом **бутирилхолинэстеразой** (псевдохолинэстеразой).

Таблица№1-1.ТИПЫХОЛИНОРЕЦЕПТОРОВ:ЛОКАЛИЗАЦИЯИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЛИГАНДОМ

Холинорецептор	Локализация	Результат взаимодействияс лигандом
M_1 СопряженсGq-белком	Нейроны ЦНС, нейроны вегетативных ганглиев*,энтерохромаффиноподобные клетки желудка	**↑ФЛС⇒↑ИТФи ДАГ**
M_2 Сопряженс Giбелком	Миокард,некоторыепресинаптические структуры	↓АЦ⇒ **↓цАМФ** ↑ K^+;**↓Ca^{++}**
M_3 СопряженсGq-белком	Гладкиемышцывнутреннихорганов, эндотелий сосудов, экзокринные железы**,глаз(циркулярнаямышца радужки, цилиарная мышца)	**↑ФЛС⇒↑ИТФи ДАГ** **↑Ca^{++}**
M_4	НейроныЦНС	↓АЦ⇒ **↓цАМФ**
M_5	НейроныЦНС(чернаясубстанция) Слюнные железы, радужка глаза	**↑ФЛС⇒↑ИТФи ДАГ**
N_n Ионотропный(2α3β)	Нейроны ЦНС. Вегетативные ганглии, энтерохромаффинныеклеткимозгового вещества надпочечников, синокаротиднаязона	↑Na^+-иK^+-каналы, деполяризация мембраны
N_m Ионотропный(2αβδε)	Концевыепластинкискелетной мускулатуры	↑Na^+-иK^+-каналы, деполяризация мембраны

*рецепторыимеютвнесинаптическуюлокализацию

**потовые железы иннервируются холинергическими волокнами, относящимися к симпатической иннервации

М-ХОЛИНОМИМЕТИКИ.М,N-ХОЛИНОМИМЕТИКИ.N-ХОЛИНОМИМЕТИКИ

Среди лекарственных средств, стимулирующих холинергические синапсы, различают препараты, которые непосредственно возбуждают М– или N–холинорецепторы и препараты,увеличивающиесодержаниеАцХвсинаптическойщелизасчетингибирования фермента ацетилхолинэстеразы (антихолинэстеразные средства). Данные группы лекарственныхсредствимеютбольшоезначениевофтальмологии,неврологии,педиатрии, токсикологии, анестезиологии, экспериментальной медицине.

Таблица№1-2.**КЛАССИФИКАЦИЯПРЕПАРАТОВ,ВОЗБУЖДАЮЩИХ ХОЛИНОРЕЦЕПТОРЫ**

Группа	М-холино-миметики (М-ХМ)	М,N-холиномиметики(М,N-ХМ)		N-холиномиметики (N-ХМ)
		Прямого действия	Непрямогодействия	
			АХЭ средства обратимогодействия	
ЛС	Пилокарпин	Ацетилхолин Карбахолин	Неостигмин Галантамин Ипидакрин Донепезил Ривастигмин	Цитизин Никотин

Пилокарпин – по структуре является третичным амином, обладающим высокой липофильностью. Он хорошо проникает через ГЭБ, оказывает прямое стимулирующее влияние на М-холинорецепторы, локализованные на мембранах эффекторных органов, имеющих парасимпатическую иннервацию. Наиболее выражено его действие на глаз, слюнные и потовые железы.

Пилокарпинвызываетмиоз,спазмаккомодации,облегчаетоттокводянистойвлагиглазаи понижаетВГД.Из-завысокойсистемнойтоксичностионприменяетсятолькоместнов офтальмологии

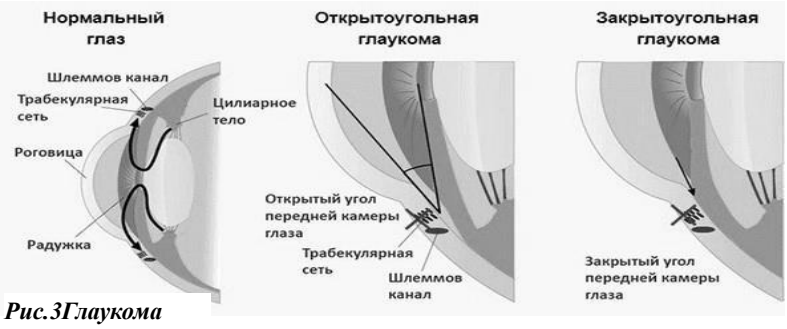


Рис.3Глаукома

Закрытоугольная форма глаукомы чаще всего развивается при закрытии угла передней камеры глаза корнем радужки. Открытоугольная глаукома связана с нарушением дренажнойсистемыугла переднейкамерыглаза(трабекулярнаясетьишлеммов канал)

Показания к применению пилокарпи*н*а: острый приступ закрытоугольной глаукомы, в качестве монотерапии или в комбинации с БАБ, симпатомиметиками и ингибиторами КА при первичной открытоугольной глаукоме, для сужения зрачка после инстилляции мидриатиков. Закапывание 1% раствора пилокарпина при остром приступе глаукомы вызываетбыстроеснижениевнутриглазногодавления(30–40мин)продолжительностью4–8ч.Дляуменьшениявсасыванияпослезакапываниярекомендуетсяна1–2минпережимать слезный канал. *Системы с длительным высвобождением пилокарпина (глазные пленки) обеспечивают контроль внутриглазного давления в течение суток.*

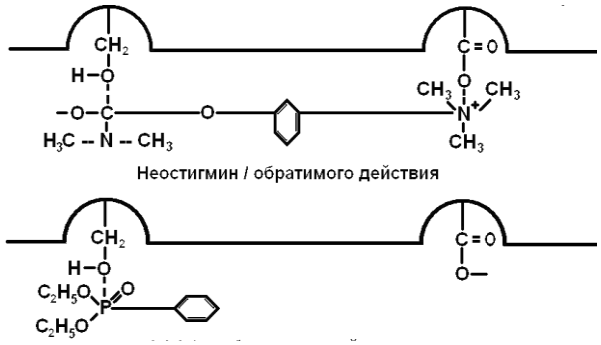
Ацетилхолин и карбахолин относят к лекарственным средствам, ***не избирательно*** возбуждающим холинорецепторы**.**Они являются четвертичными аминами, плохо проникающими в ЦНС.

Эффекты **ацетилхолина** дозозависимы: в малых дозах он оказывает М-холиномиметическое действие, в больших дозах возбуждает оба типа рецептора, что сопровождается эффектами стимуляции парасимпатической и симпатической нервной системы. Наличие эфирной связи в структуре ацетилхолина делает его высокочувствительнымкхолинэстеразеисопровождаетсянепродолжительнымдействием (до15 минут при внутривенном введении). Ацетилхолин находит применение в экспериментальной фармакологии.

Карбахолин, в молекуле которого ацетильная группа заменена на карбамильную, более устойчив к гидролизу ферментом ХЭ и имеет большую продолжительность действия. Применяется местно во время оперативного вмешательства- экстракции катаракты.

Действие **ингибиторов ацетилхолинэстеразы (АХЭ средства)** реализуется через опосредованнуюпродолжительнуюстимуляциюМ–иN–холинорецепторовэндогенным

АцХ.АХЭсредствaспособны**обратимоилинеобратимо**подавлятьактивностьфермента ацетилхолинэстеразы в синаптической щели.



эстеразныйцентр ***анионныйцентр***

Ацетилхолинэстераза,являющаясямишенью для лекарственных средств, имеет два активных центра: анионный и эстеразный. Некоторые представители группы ***обратимых ингибиторов АХЭ*** (неостигмин, ривастигмин), подобно ацетилхолину, взаимодействуют с обоими активными центрами фермента, при этом, подвергаются болеемедленномугидролизу(0.5-4ч).

Другие – взаимодействуют только с анионным центром (галантамин, ипидакрин, донепезил).

К веществам, ***необратимо ингибирующим холинэстеразу относят ФОС***, которые устанавливают с эстеразным центром устойчивую к гидролизу ковалентную связь за счет атома фосфора.Высокая липофильность ФОСобеспечивает их быстрое всасывание через кожу, слизистые оболочки, дыхательные пути и способствует тяжелым отравлениям и летальности.

ФОС из-за высокой токсичности в медицинской практике не применяют. В сельском и личном подсобном хозяйстве их широко используют в качестве инсектицидов (карбофос, тиофос). К ФОС также относятся боевые отравляющие вещества, нервнопаралитические яды (зоман, зарин, табун).

Вкачествелечебныхсредстввклиническойпрактикеиспользуюттолькообратимые ингибиторы ХЭ, которые представлены третичными и четвертичными аминами. Третичным аминами являются галантамин, ривастигмин, донепезил, ипидакрин. Четвертичный амин – неостигмин.

АХЭ средства, имеющие третичную структуру, обладают выраженным центральным холиномиметическомдействием,активируютсинапсыкорыголовногомозга,лимбической системы, базальных ганглиев. Их действие сопровождается улучшением памяти и способности к обучению, активацией моторных функций на фоне их снижения. В настоящее время их широко применяют при лечении болезни Альцгеймера и других форм деменции.

Болезнь Альцгеймера *– нейродегенеративное заболевание (атрофия, височных и теменных отделов ГМ), характеризующееся прогрессирующим снижением когнитивных функций. Основное проявление – деменция, при которой отмечаются нарушения интеллекта, утрата навыков,узнавания иречи (апраксия,агнозия, афазия). Характерно подавление холинергической активности в головном мозге, обусловленное снижением концентрации медиатора – «синдром дефицита ацетилхолина». Специфичный признак– скопления β- амилоидного белка.*

Неостигмин и некоторыеАХЭ средстватретичной структуры успешно используются при лечении миастении *(аутоиммунное заболевание, характеризующееся образованием антител к Nm-холинорецепторам),* послеоперационной атонии кишечника и мочевого пузыря. Его также применяют при параличах и парезах скелетной мускулатуры.

Ипидакрин помимо антихолинэстеразной активности, способствует ускорению проведения импульсов в холинергических синапсах, Он облегчает деполяризацию, уменьшая проводимость калиевых каналов на мембранах нейронов и препятствуя выходу ионов калия.

АХЭ средства используют в токсикологии и анестезиологии при отравлении антихолинергическими средствами и для устранения действия антидеполяризующих миорелаксантов

Таблица№1-3.**НЕКОТОРЫЕЭФФЕКТЫ,СВЯЗАННЫЕСОСТИМУЛЯЦИЕЙ ХОЛИНОРЕЦЕПТОРОВ**

Тип рецептора	**ОРГАН/ТКАНЬ**		**Эффект**
M_1	**Желудок**	энтерохромаффинные клетки	↑секрециягистамина →стимуляциясекрецииHCl париетальными клетками
M_2	**Сердце**	синоатриальныйузел	↓ спонтанной диастолической деполяризации
		атриовентрикулярный узел	↓проводимость
		предсердия	↓сократимость
	Пресинаптическая мембрана нейронов	постганглионарные парасимпатические окончания	↓высвобождение медиатора
M_3	**Глаз**	циркулярнаямышца	↑тонус
		цилиарнаямышца	↑тонус
	Бронхи:	гладкаямускулатура	↑тонус
		секреция	↑
	ЖКТ	гладкаямускулатура	↑моторика
		сфинктеры	↓тонус
		секреция	↑
	Мочевойпузырь	детрузор	↑тонус
		сфинктер	↓тонус
	Миометрий	гладкаямускулатура	↑тонус
	Кровеносные сосуды	эндотелий	высвобождение NO→ расширениесосудов→↓АД
N_m	**Скелетная мускулатура**	концеваяпластинка	деполяризация–↑нервно-мышечнаяпередача
N_n	**Мозговое вещество надпочечников**	энтерохромаффинные клетки	↑высвобождениеКТА→↑ АД
	Синокаротидная зона	↑хеморецепторов →возбуждениеДЦиСДЦ	

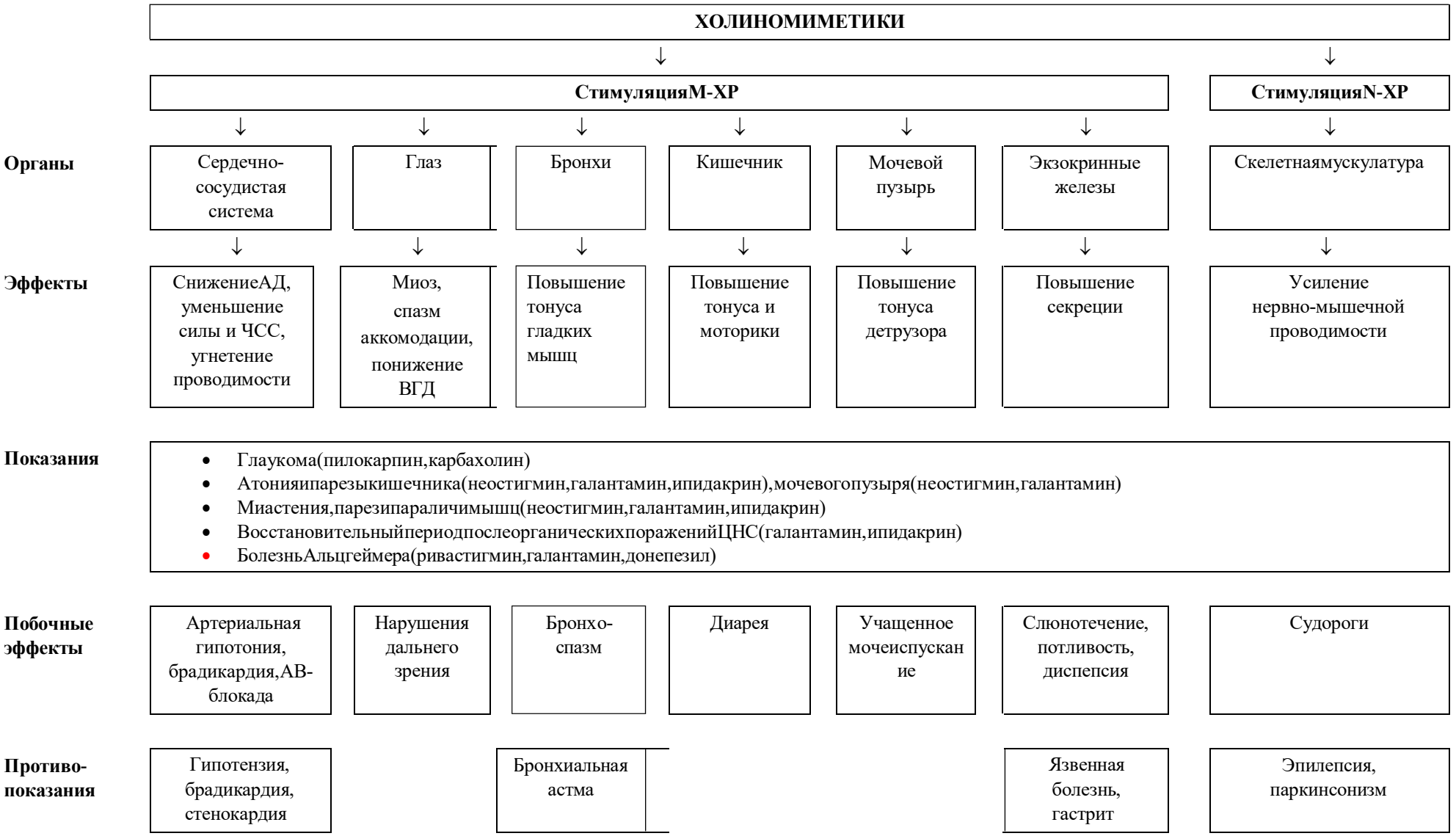
Таблица№1-4**ОТРАВЛЕНИЕФОСФОРОРГАНИЧЕСКИМИСОЕДИНЕНИЯМИ**

Стадия	**Активация периферической холинергическойсистемы**	**Нарушениефункций ЦНС**	**Токсическийшок**
Симптомы	сужениезрачков; нарушения аккомодации; брадикардия,аритмия, понижение АД; повышениесекреции экзокринных желез; бронхоспазм, бронхорея,диарея, рвота; мышечныеболии фасцикуляции;	психомоторное возбуждение; паническийстрах; дискоординация; одышка;судороги; угнетениедыхания; повышение, затем понижение температуры тела;	цианоз;арефлексия; кома; параличскелетных мышц; нарушениевязкостии электролитного состава крови; повышение проницаемости сосудов; отек мозга;
Меры помощи	• Незамедлительноевведениефармакологическихантагонистов:М-ХБ **(атропин в высоких дозах)**; реактиваторов холинэстеразы **(тримедоксим)**; • Борьбасгипоксией,гипертермией,нарушениямидыханияисердечной деятельности; • Купированиесудорог; • Профилактикаотекамозга; • Детоксикацияорганизма;		

Таблица№1-5.**ХОЛИНОМИМЕТИКИНЕПРЯМОГОТИПАДЕЙСТВИЯ**

ПРЕПАРАТ	**МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ**	**ОСОБЕННОСТИДЕЙСТВИЯ**
Донепезил **Ривастигмин**	Связываются с активными участками АХЭ: *ингибируютАХЭ → увеличивают содержание АцХ в синаптическойщели → обеспечивают продолжительную чрезмерную стимуляцию холинорецепторовАцХ*	СелективныеингибиторыАХЭголовногомозга →↑содержаниемедиатораАцХвгиппокампеи коре головного мозга
Галантамин		Проникает через ГЭБ – ↑содержание медиатора АцХвЦНС.Оказываетраздражающеедействие ивызываетотекконъюнктивы
Ипидакрин		БлокируетК$^{+}$–каналынамембранахклеток→ стимулирует высвобождение АцХ и других медиаторов из нервных окончаний. ПроникаетчерезГЭБ.Стимулируетпроведение импульсоввнервно-мышечномсинапсеиЦНС. Обладает седативным действием
Неостигмин		НепроникаетчерезГЭБ.Обладаетвыраженной антихолинэстеразной активностью в периферических холинергических синапсах.

Схема№1-1.**ГРАФОЛОГИЧЕСКАЯСТРУКТУРАТЕМЫ«СРЕДСТВА,СТИМУЛИРУЮЩИЕХОЛИНОРЕЦЕПТОРЫ»**



К **N-холиномиметикам** относят алкалоиды **никотин и цитизин**, которые действуют главным образом на никотиновые рецепторы нейронального типа, локализованные в ганглияхсимпатическихипарасимпатическихволокон,хромаффинныхклеткахмозгового вещества надпочечников, каротидных клубочках и на нейронах в ЦНС. В больших дозах онитакжеусиливаютфункциюнервно-мышечныхсинапсов.Никотиницитизиноказывают двухфазноедействиенаN-холинорецепторы–вначаленаблюдаетсяактивациярецепторов, а во второй фазе (в высоких дозах) – десенситизация.

N-холиномиметикихорошовсасываютсясослизистойоболочкиротовойполости,изЖКТ и кожи. Проникают через ГЭБ и плацентарный барьер. Влияние на ЦНС сопровождается повышениемвыделениясеротонина,эндорфинаидругихвозбуждающихмедиаторов,икак результат – психостимулирующим эффектом. У пациентов появляется эмоциональная активность, повышается настроение и увеличивается работоспособность.

Никотин *имеет важное токсикологическое значение в связи с широким распространением курения. У курильщика возникает хроническая интоксикация, обусловленная не только действием никотина, но и другими ядовитыми компонентами табачного дыма. Повышается риск сердечно-сосудистых заболеваний, ХОБЛ, рака гортани и легкого. Злоупотребление никотином вызывает стойкую психическую зависимость. Как следствие – попытка отказа от курения приводит к абстинентному синдрому, который сопровождается агрессией, апатией, тревогой и раздражительностью.*

Никотин и цитизин применяются для лечения абстинентного синдрома у курильщиков.Механизм их действия обусловлен связыванием с N-холинорецепторами в ЦНС.Препаратывыпускаютсявформетаблетокдлярассасывания,спреядляраспыления в полости рта, саше, пластыря, (ТТС). Они снижают потребность в никотине и тягу к курению, уменьшают тягостные ощущения, связанные с отказом от сигарет. Во время лечения ТТС необходим полныйотказ откурения. Прииспользовании возможны местные кожные реакции (зуд, эритема, дерматит), поэтому при каждом применении необходимо новое место аппликации.

Таблица№1-5.**N-ХОЛИНОМИМЕТИКИ**

	Цитизин,никотин
Механизм действия	1. АктивацияN-ХР,облегчениепроведениявозбужденияввегетативных ганглиях и ганглиоподобных образованиях→ рефлекторноевозбуждение дыхательного и сосудодвигательного центров за счет стимуляции хеморецепторовсинокаротиднойзоны,повышениеАД. 2. Вбольшихдозах –угнетениеN-ХР
Показания	Табакозависимость.
Побочные эффекты	Апноэ,брадикардия,артериальнаягипертензия,нарушенияпроводимости, рвота. Боль в жевательных мышцах, стоматит, фарингит (применение жевательныхсредств).Кожныеместныереакции.
Противо-показания	Инфарктмиокарда,нестабильнаястенокардия,артериальнаягипертензия, выраженный атеросклероз